EXPEDIENTE TÉCNICO OFICIAL DE SOFTWARE

OSpulso

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTROS ELECTRÓNICOS DE SALUD (SIRES)

Ospulso Platform Core v2.0 / Diamond Edition v4.5.0

Naturaleza de la Obra:	Programa de Computación (Software Aplicativo y Base de Datos)
Autor (Persona Física Creadora):	**Israel Garay de la Cruz**
Titular de los Derechos Patrimoniales:	**Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
Fundamento Legal de Depósito:	Artículos 101, 102, 103 y 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Normativas Sanitarias Mexicanas:	NOM-004-SSA3-2012 (Expediente Clínico) y NOM-024-SSA3-2012 (SIRES)
Arquitectura y Lenguaje:	Perl 5 CGI, Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat), HTML5, CSS3, ES6
Versión / Punto de Corte:	Release v3.4.0 Estable / Tag v3.4.0-estable-20261024 (Año 2026)
Finalidad del Documento:	Memoria Técnica y Extracto de Código Fuente para Registro INDAUTOR

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: La presente obra literario-computacional, compuesta por su arquitectura, código fuente, contratos de persistencia 3NF, algoritmos de cálculo financiero e interfaces clínicas especializadas, es propiedad exclusiva de **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**, con derechos morales reconocidos a favor de **Israel Garay de la Cruz**. Protegida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual. Prohibida su copia, ingeniería inversa o reproducción no autorizada.

ÍNDICE GENERAL ESTRUCTURADO

1. FICHA TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	**Sección 1**
1.1 Datos Generales del Software y Plataforma	1.1
1.2 Declaración de Autoría y Titularidad Patrimonial	1.2
1.3 Clasificación del Sistema: SIRES y Expediente Clínico Electrónico	1.3
1.4 Marco Legal y Normatividad (LFDA, NOM-004, NOM-024, OMS, LFPDPPP)	1.4
1.5 Pila Tecnológica Real, Entorno de Servidor y Persistencia	1.5
2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y BLUEPRINT INFRAESTRUCTURAL	**Sección 2**
2.1 Arquitectura General del Sistema y Topología Multitenant	2.1
2.2 Especificación Formal de Motores Centrales (Core Engines EN-001 a EN-009)	2.2
2.3 Capa de Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat por CLUES)	2.3
2.4 Kernel de Identidad, Control de Acceso RBAC y User Overrides	2.4
2.5 Conmutador Dinámico de Perfiles Clínico/Administrativo (Role Switcher)	2.5
2.6 Salvaguardas de Estabilidad Backend y Protocolos Error 500 Guard	2.6
3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CLÍNICO (SIRES)	**Sección 3**
3.1 Pipeline Clínico Canónico Único e Inviolable	3.1
3.2 Arquitectura SOAP Polimórfica y Subformularios Desacoplados (Plugin Slot)	3.2
3.3 Expediente Clínico Electrónico e Inmutabilidad de la Nota Médica	3.3
3.4 Odontograma Digital Plus (Canvas HTML5 / SVG Vectorial 52 Piezas)	3.4
3.5 Trazabilidad Quirúrgica End-to-End y Checklist OMS "Safe Surgery"	3.5
3.6 Repositorio Atómico y Tipificado de Consentimientos Informados	3.6
3.7 Agenda Médica Central, Gestión de Citas y Recepción	3.7
3.8 Visor de Imágenes Médicas, Estudios Radiológicos y HUB DICOM PACS	3.8
3.9 Comunicación Masiva, Campañas Sanitarias y Notificaciones	3.9
4. ARQUITECTURA FINANCIERA, CAJA Y COBRANZA	**Sección 4**
4.1 Integridad Contable al Centavo y Drilldown Transparente	4.1
4.2 Segregación Canónica: Efectivo Real vs Cuentas por Cobrar (CXC Estado)	4.2
4.3 Módulo de Caja Rápida y Motor Multi-Tarifa Reactivo	4.3
4.4 Protocolo de Impresión Controlada de Recibos y Barra .no-print	4.4
5. ESTÁNDARES DE DISEÑO UI/UX Y RESPONSIVIDAD MÓVIL	**Sección 5**
5.1 Sistema de Diseño Ospulso Aura y Paleta Cromática	5.1
5.2 Ergonomía Táctil Móvil (Touch Target 48px y Layouts Flush)	5.2
5.3 Regla de los Tres Clics y Optimización de la Atención	5.3

5.4 Formato Editorial de Reportes en Dos Páginas Carta Exactas 5.4

6. DIAGRAMAS TÉCNICOS Y MODELOS DE ARQUITECTURA **Sección 6**

6.1 Diagrama General del Sistema y Flujo de Control de Código (Página Dedicada) 6.1

6.2 Diagrama Detallado de Procesos End-to-End Pipeline (Página Dedicada) 6.2

6.3 Matriz de Correlación de Procesos y Reglas de Negocio 6.3

7. ANEXO DE CÓDIGO FUENTE (DEPÓSITO SUSTANCIAL ANTE INDAUTOR) **Sección 7**

7.1 Criterio Jurídico de Presentación ante INDAUTOR (Código Completo vs Extractos) 7.1

7.2 Mapeo y Guía de Ordenación del Código Fuente Completo según Procesos 7.2

7.3 Encabezado Canónico de Licencia y Reserva de Derechos 7.3

7.4 Estructura Jerárquica del Árbol de Directorios 7.4

7.5 Extractos de Código Representativo del Core de OSpulso 7.5

1. FICHA TÉCNICA E IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

1.1 Datos Generales del Software y Plataforma

OSpulso (identificado bajo la denominación técnica de arquitectura *Ospulso Platform Core v2.0 / SDM 2.0*) es un software aplicativo y plataforma tecnológica integral en la modalidad Software as a Service (SaaS) Multitenant. El sistema ha sido diseñado específicamente para la operación técnica, administrativa, clínica, financiera y quirúrgica de centros hospitalarios, clínicas médicas, policlínicas públicas y consultorios privados de especialidad en México y Latinoamérica.

La plataforma opera bajo un modelo de aislamiento sanitario y particionamiento lógico basado en la **Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)** emitida por la Secretaría de Salud de México, permitiendo que múltiples personas morales o físicas gestionen sus unidades operativas con absoluta estanqueidad de datos y personalización tarifaria.

1.2 Declaración de Autoría y Titularidad Patrimonial

> **DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y TITULARIDAD (Artículos 101, 102 y 103 LFDA):**
>
> - **Autor (Persona Física Creadora):** Se hace constar de manera fehaciente que **Israel Garay de la Cruz** es el autor intelectual y material único de la obra en su totalidad, habiendo concebido, diseñado, diagramado y programado la arquitectura, los módulos de backend en lenguaje Perl, los componentes de interfaz en HTML5/CSS3/JavaScript, los contratos de persistencia plana 3NF y los algoritmos transaccionales.
> - **Titular de los Derechos Patrimoniales:** La titularidad patrimonial de la obra pertenece a **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**, sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mercantiles mexicanas, a quien corresponden de manera exclusiva los derechos de reproducción, adaptación, comunicación pública, distribución y comercialización del software conforme a los artículos 103, 105 y 106 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

1.3 Clasificación del Sistema: SIRES y Expediente Clínico Electrónico

La obra se clasifica formalmente como un **Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud (SIRES)** y software rector de **Expediente Clínico Electrónico (ECE)**. OSpulso centraliza la totalidad del ciclo asistencial del paciente: desde el enrolamiento en recepción y agendamiento inteligente, pasando por la nota de evolución ambulatoria bajo el método SOAP, hasta la trazabilidad quirúrgica hospitalaria, expedición de recetas electrónicas foliadas, archivo de consentimientos informados tipificados y liquidación en caja.

1.4 Marco Legal y Normatividad Sanitaria Aplicable

El diseño de la obra no responde a un desarrollo informático empírico, sino a un riguroso apego a los ordenamientos jurídicos y normativos de la República Mexicana:

Ordenamiento Legal / Norma	Mecanismo Técnico de Implementación en OSpulso
Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) **Arts. 101, 102, 107**	Protección del código fuente Perl, scripts frontales, hojas de estilo CSS y estructuras de colecciones de base de datos relacionales normalizadas 3NF (.dat).
NOM-004-SSA3-2012 **(Del Expediente Clínico)**	Inmutabilidad de la nota médica tras su cierre, sellado temporal (timestamp), registro de cédula profesional, firma digital de consentimiento y notas quirúrgicas de tres tiempos.
NOM-024-SSA3-2012 **(Sistemas SIRES / ECE)**	Control de acceso basado en roles (RBAC) con doble factor y prevención de autobloqueo, auditoría append-only de accesos (`audit_logs.dat`) y separación de capas de datos.
Iniciativa OMS "Safe Surgery Saves Lives"	Checklist quirúrgico de tres tiempos obligatorio (Entrada / Sign-In, Pausa / Time-Out, Salida / Sign-Out) en el módulo de quirófano con evaluación postanestésica Aldrete.
Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP)	Tratamiento seguro de datos sensibles de salud mediante canales HTTPS cifrados (TLS 1.3), hashing criptográfico de contraseñas y particionamiento por tenant CLUES.

1.5 Pila Tecnológica Real, Entorno de Servidor y Persistencia

Apegándose estrictamente a la realidad ingenieril de la obra, OSpulso rechaza dependencias superfluas y adopta una arquitectura de alta velocidad, fiabilidad extrema y nula fuga de recursos:

- **Lenguaje de Backend:** Perl 5 (v5.32 o superior), operando bajo la interfaz *Common Gateway Interface* (CGI) acelerada en servidor Apache HTTP Server. Uso estricto de pragmas de robustez: `use strict; use warnings; use utf8;` y orientación a micro-servicios mediante scripts transaccionales en `/api` y `/utils`.
- **Persistencia de Datos (Flat-File 3NF Relational Engine):** Motor de bases de datos relacionales estructuradas en archivos planos (`.dat`). Los registros utilizan delimitadores por tubería (`|`), codificación `:raw :encoding(UTF-8)`, salto de línea Unix (`\n`), integridad referencial y concurrencia protegida mediante cerrojos de archivo atómicos (`flock($fh, LOCK_EX)`).
- **Frontend y Capa de Presentación:** HTML5 semántico estructurado; CSS3 modular optimizado mediante el sistema propietario *Ospulso Aura* (`css/ospulso_master_v2.css`) y utilidades de ergonomía móvil (`css/sdm_mobile_standards.css`); JavaScript puro (ES6+) con aceleración jQuery para manipulación del árbol DOM.
- **Componentes Especializados:** DataTables con procesamiento Server-Side asíncrono (`deferRender: true`); Canvas HTML5 y SVG interactivo para el Odontograma Digital de 52 piezas dentales; y visualizador de estudios radiológicos compatible con metadatos DICOM.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y BLUEPRINT INFRAESTRUCTURAL

2.1 Arquitectura General del Sistema y Topología Multitenant

OSpulso implementa la arquitectura **Ospulso Platform Core v2.0**, regida por los principios de desacoplamiento de motores, zero-trust y persistencia inmutable:

> **Axiomas de la Arquitectura Base:**
>
> - **Const-001 (Aislamiento de Motores):** Ningún subsistema transaccional puede acoplarse en tiempo de compilación o depender rígidamente de otro motor. La comunicación se realiza mediante contratos tipificados.
> - **Const-002 (Fuente de Verdad Transaccional):** El repositorio oficial e inmutable del sistema reside de manera exclusiva en los archivos relacionales `.dat`. Se prohíben cachés locales o estructuras volátiles como fuentes contables o clínicas.
> - **Const-003 (Desacoplamiento Frontal):** Las rutas operativas y capacidades funcionales se resuelven dinámicamente mediante el Feature Engine y el Kernel RBAC, erradicando políticas de acceso cableadas en el HTML.
> - **Const-004 (Denegación Implícita / Zero-Trust):** Toda solicitud hacia los endpoints de `/api` o `/views` carente de credenciales de sesión activas es inmediatamente abortada por la infraestructura perimetral.

2.2 Especificación Formal de Motores Centrales (Core Engines)

- **EN-001 Tenant Engine:** Orquesta las fronteras lógicas de cada centro de salud mediante la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) y códigos corporativos.
- **EN-002 Organization Engine:** Administra la topología corporativa: clínicas matrices (Sucursal 0), clínicas filiales, departamentos médicos y consultorios.
- **EN-003 Identity & RBAC Engine:** Gobierna la autenticación de usuarios, cálculo de hashes criptográficos, tokens de sesión y la matriz de permisos de 5 parámetros con excepciones individuales.
- **EN-005 Feature Engine:** Resuelve en caliente los módulos funcionales habilitados según la configuración comercial de la clínica (`dat/negocios_config.dat`).
- **EN-007 Clinical Engine:** Procesa el alto volumen de notas médicas SOAP, signos vitales, recetas electrónicas y antecedentes patológicos del expediente.
- **EN-008 Interoperability & PACS Engine:** Serializa y administra archivos clínicos, imágenes radiológicas y enlaces hacia sistemas externos.
- **EN-009 Audit Engine:** Bitácora inmutable en modo append-only (`dat/audit_logs.dat`), garantizando trazabilidad forense de cada evento clínico y financiero.

2.3 Capa de Persistencia Flat-File 3NF Relacional (.dat por CLUES)

La persistencia de OSpulso adopta una estricta normalización en **Tercera Forma Normal (3NF)** dentro del subdirectorio `dat/catalogos_CLUE/<CLUES>/`:

- `departamentos_<CLUES>.dat`: Define los departamentos asistenciales (ej. `ID_DEP 1 = CONSULTAS`, `ID_DEP 4 = IMAGENOLOGIA`).

- `categorias_<CLUES>.dat`: Categorías secundarias asociadas a un departamento (ej. `ID_CAT 16 = RAYOS X` vinculada a Imagenología).
- `catalogo_items_<CLUES>.dat`: Servicios y procedimientos clínicos catalogados con códigos SKU normalizados (`LAB-`, `US-`, `RX-`, `CONS-0001` a `CONS-0832`).
- `catalogo_precios_<CLUES>.dat`: Matriz cruzada de precios por ítem y esquema tarifario aplicable.
- `tipos_tarifas_<CLUES>.dat`: Esquemas comerciales (`ESTANDAR`, `URGENCIAS`, `DOMINGOS_Y_FESTIVOS`, `MUNICIPIO`).

2.4 Kernel de Identidad, Control de Acceso RBAC y User Overrides

El subsistema `utils/permisos_utils.pl` provee la función canónica de gobernanza evaluando 5 parámetros: `$id_empresa`, `$role`, `$modulo`, `$accion`, `$id_usuario`. Prevalecen las excepciones individuales (User Overrides) sobre las matrices por rol, garantizando protección de bloqueo para administradores (Lockout Protection).

2.5 Conmutador Dinámico de Perfiles Clínico/Administrativo (Role Switcher)

En consultorios unipersonales donde el titular ejerce simultáneamente como Director Administrativo y Médico Tratante, el endpoint atómico `api/switch_role_api.pl` permite conmutar de rol en menos de 300 ms sin destruir la sesión ni requerir login. En entornos hospitalarios con roles segregados, este conmutador permanece 100% oculto.

2.6 Salvaguardas de Estabilidad Backend y Error 500 Guard

Para impedir caídas en el servidor Apache HTTP por errores de compilación CGI: se aísla el intercambio Perl/JS mediante atributos `data-*` en el DOM; se prohíbe el uso de comillas simples escapadas (`'`) en cadenas JS dentro de HEREDOCs; y se escapan obligatoriamente las reglas de estilo `\@media` en bloques interpolados de Perl.

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA CLÍNICO (SIRES)

3.1 Pipeline Clínico Canónico Único e Inviolable

OSpulso establece un flujo secuencial estandarizado para toda la institución médica: **[Registro]** → **[Agenda Médica]** → **[Expediente Clínico]** → **[Consulta SOAP]** → **[Firma & Receta]** → **[Caja]**. Queda estrictamente prohibida la duplicación de vistas médicas por especialidad. El núcleo de atención es universal y compartido.

3.2 Arquitectura SOAP Polimórfica y Subformularios Desacoplados

La consulta médica se estructura conforme a los 4 pilares internacionales del expediente clínico:

- **Subjective (Subjetivo):** Motivo de consulta, síntoma dominante, evolución cronológica del padecimiento actual y revisión por sistemas.
- **Objective (Objetivo):** Somatometría, Signos Vitales normativos (Tensión Arterial, FC, FR, Temperatura, SaO2, Peso, Talla, IMC) y datos de exploración física.
- **Assessment (Apreciación / Diagnóstico):** Diagnóstico nosológico y etiológico codificado bajo el catálogo internacional CIE-10.
- **Plan (Plan Terapéutico):** Indicaciones clínicas, estudios auxiliares solicitados, medidas higiénico-dietéticas y prescripción de medicamentos.

Mecanismo Polimórfico (Plugin Slots): Toda información adicional requerida por una especialidad médica se aloja de forma desacoplada dentro del nodo de datos `soap.objective.especialidad_data` mediante submódulos ubicados en `views/partials/consultas/`. De no contar con subformulario especializado, el sistema renderiza el componente base con signos vitales sin quebrar el flujo operativo.

3.3 Expediente Clínico Electrónico e Inmutabilidad de la Nota Médica

En estricto cumplimiento de la **NOM-004-SSA3-2012**, el expediente reúne de forma cronológica la totalidad de antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos y consultas históricas. Al firmarse la consulta por el facultativo tratante, la nota se sella digitalmente con marca de tiempo y cédula profesional, quedando bloqueada para ediciones ulteriores.

3.4 Odontograma Digital Plus (Canvas HTML5 / SVG Vectorial 52 Piezas)

Integra la dentición humana integral (32 piezas permanentes de adulto y 20 piezas deciduas temporales) con división anatómica de 5 caras por pieza (vestibular, lingual/palatina, mesial, distal y oclusal/incisal), marcación cromática interactiva de patologías y persistencia atómica en `dat/odontogramas/paciente_<id>.json`.

3.5 Trazabilidad Quirúrgica End-to-End y Checklist OMS "Safe Surgery"

El módulo hospitalario de quirófano (`views/quirofano_kanban.pl`) provee control visual de 5 estados (`Programada` → `Pre-Op` → `Trans-Op` → `Recuperación` → `Alta`), ejecuta el Checklist OMS de 3 fases (Entrada / Sign-In, Pausa / Time-Out, Salida / Sign-Out) y califica la escala postanestésica de Aldrete.

3.6 Repositorio Atómico y Tipificado de Consentimientos Informados

Almacenamiento tipificado (`CONSULTA_PROCEDIMIENTO`, `CIRUGIA_MAYOR`, `ANESTESIA`, `HEMODERIVADOS`, `REVOCACION`) en formato JSON estructurado atómico por paciente (`dat/consentimientos/paciente_<id>.json`), capturando firmas gráficas del paciente, médico y testigos.

3.7 Agenda Médica Central, Visor Radiológico PACS y Comunicación

Programación inteligente de citas con visualización multitemporal (día, semana, mes, lista), visor web de estudios radiológicos con herramientas de zoom, contraste y metadatos DICOM, y módulo de comunicación masiva para campañas preventivas y recordatorios automatizados.

4. ARQUITECTURA FINANCIERA, CAJA Y COBRANZA

4.1 Integridad Contable al Centavo y Drilldown Transparente

El subsistema financiero de OSpulso (`views/finanzas.pl` y `api/finanzas_api.pl`) se rige bajo la regla de **Drilldown Transparente**: todo indicador macroeconómico reflejado en los KPIs del Tablero Directivo (Total Recaudado, Efectivo en Ventanilla, Tarjeta, Transferencia) debe cuadrar exactamente al centavo con la sumatoria aritmética de los registros detallados en las tablas DataTables del periodo consultado.

4.2 Segregación Canónica: Efectivo Real vs Cuentas por Cobrar (CXC Estado)

Canal de Ingreso	Fuente Canónica de Persistencia	Naturaleza Contable
Recibos Privados de Caja (Flujo Real en Ventanilla)	`dat/folios_recibos_privados.dat`	**Efectivo Físico Real** cobrado en ventanilla al paciente. Única fuente de cálculo para el arqueo y corte de caja del cajero.
Recibos Públicos Subsidiados (Convenios Municipales / Estado)	`dat/folios_recibos_publicos.dat`	**Cuentas por Cobrar (CXC Estado)**. No constituyen efectivo en caja; representan derechos de cobro contra subsidios gubernamentales.

Regla Antidoble Contabilidad: Queda formalmente prohibido sumar de forma paralela `estado_cuenta.dat` con `folios_recibos_privados.dat`, ya que duplicaría el monto total de los ingresos percibidos.

4.3 Módulo de Caja Rápida y Motor Multi-Tarifa Reactivo

En `views/generar_recibo.pl`: el buscador omite los servicios médicos de consulta para prevenir duplicidades; permite conmutar esquemas tarifarios (`ESTANDAR`, `URGENCIAS`, `DOMINGOS Y FESTIVOS`) con recálculo dinámico en el carrito; y soporta tarifas personalizadas ("Otra") con validación de montos mayores a $0.00.

4.4 Protocolo de Impresión Controlada de Recibos y Barra .no-print

Se erradica el auto-print intrusivo (`onload="window.print()"`). Cada comprobante de pago despliega una barra superior de control (`.no-print`) con botones manuales para emitir el recibo o volver a la vista principal, la cual se oculta de manera automática en la hoja impresa o archivo PDF final.

5. ESTÁNDARES DE DISEÑO UI/UX Y RESPONSIVIDAD MÓVIL

5.1 Sistema de Diseño Ospulso Aura

La identidad visual de OSpulso se sustenta en tokens cromáticos orientados al sector salud:

- **Azul Clínico Profundo (`--md-blue-deep: #0A2A66`):** Representa solidez estructural, autoridad médica y confianza en la custodia de datos clínicos.
- **Verde Azulado Sanitario (`--md-teal-clinical: #19B7A5`):** Evoca asepsia, salud, tecnología médica moderna y accionabilidad.
- **Lienzo Sanitario (`--md-bg-light: #F8FBFF`):** Fondo de alto contraste lumínico diseñado para mitigar la fatiga ocular durante extensas jornadas de trabajo clínico.

5.2 Ergonomía Táctil Móvil y Layouts Flush

A través de `css/sdm_mobile_standards.css` se imponen especificaciones de usabilidad móvil: todos los botones interactivos (`.btn-mobile-standard`) poseen una altura física mínima de 48 píxeles para garantizar pulsaciones seguras con el pulgar en tabletas y teléfonos inteligentes; y en pantallas de ancho menor a 768px, las clases `.container-mobile-flush` y `.card-mobile-flush` eliminan márgenes periféricos ociosos, permitiendo la visualización cómoda de tablas y expedientes.

5.3 Regla de los Tres Clics y Optimización del Flujo Clínico

La navegación está optimizada para que un médico acceda desde la Agenda a cualquier expediente y abra una consulta activa en un máximo de **3 interacciones**, eliminando barreras burocráticas y tiempos muertos.

5.4 Formato Editorial de Reportes en Dos Páginas Carta Exactas

Los reportes ejecutivos semanales y resúmenes directivos están diagramados para ajustarse de forma estricta a dos páginas tamaño Carta exactas, evitando saltos de línea huérfanos o desbordamientos estéticos al imprimirse o exportarse a PDF.

6. DIAGRAMAS TÉCNICOS Y MODELOS DE ARQUITECTURA

6.1 Diagrama General del Sistema y Flujo de Control de Código

Este diagrama ilustra la arquitectura de alto nivel y el ciclo de vida de ejecución que sigue cada petición cliente en la plataforma OSpulso, desde la interfaz de usuario hasta la capa de persistencia 3NF atómica:



6.2 Diagrama Detallado de Procesos (End-to-End Pipeline)

Secuencia cronológica integral de la atención clínica, trazabilidad quirúrgica y liquidación financiera:

```
[FASE 1: AUTENTICACIÓN & GOBERNANZA RBAC] ──(Regla RN-RBAC-01)
   Entrada: Credenciales (auth/acceso.pl) ──> Verificación hash SHA-256 (dat/usuarios.dat)
   Resolución de Permisos: utils/permisos_utils.pl ──> Overrides (permisos_usuarios_<ID>.dat)
   Salida: Token CGI::Session + Menú Lateral Dinámico Filtrado (utils/sub_sidebar.pl)
                          |
                          ▼
[FASE 2: ADMISIÓN, EXPEDIENTE & AGENDA MÉDICA] ──(Regla RN-SOAP-02)
   Búsqueda de Paciente: api/autocomplete_pacientes.pl ──> dat/pacientes.dat
   Programación de Cita: views/agenda_main.pl ──> api/citas_crud.pl ──> dat/citas.dat
   Check-in Paciente en Sala: Estado "En Espera" en Agenda Central
                          |
                          ▼
[FASE 3: ATENCIÓN CLÍNICA SOAP POLIMÓRFICA & ODONTOGRAMA] ──(Reglas RN-SOAP-01 y RN-SOAP-03)
   Apertura de Consulta: views/render_expediente_clinico.pl (Valida Consulta Activa)
   Borrador Atómico: api/autosave_consulta.pl (Autoguardado en dat/consulta_draft.dat)
   Captura SOAP:
      • S (Subjetivo): Interrogatorio clínico
      • O (Objetivo): Signos Vitales + Plugin Slot (views/partials/consultas/*)
      • Odontología Especializada: js/odontograma_plus.js ──> dat/odontogramas/paciente_<id>.json
      • A (Apreciación): Diagnóstico nosológico CIE-10 (api/buscar_cie10.pl)
      • P (Plan): Prescripción médica
   Cierre y Firma: api/cerrar_consulta_privado.pl ──> Sello Inmutable en dat/consultas.dat
   Receta Electrónica Foliada: api/imprimir_receta_api.pl ──> dat/recetas.dat
                          |
                          ▼
[FASE 4: TRAZABILIDAD QUIRÚRGICA OMS & CONSENTIMIENTOS] ──(Reglas RN-QX-01 y RN-QX-02)
   Asignación a Quirófano: views/quirofano_kanban.pl (5 Estados: Prog ➔ PreOp ➔ QX ➔ UCPA ➔ Alta)
   Checklist Quirúrgico OMS (3 Tiempos):
      • Entrada (Sign-In) ➔ Pausa Quirúrgica (Time-Out) ➔ Salida (Sign-Out)
   Consentimiento Informado Atómico:
      • api/consentimientos_api.pl ──> dat/consentimientos/paciente_<id>.json
   Criterios de Egreso UCPA: Escala Aldrete (views/imprimir_nota_quirurgica.pl)
                          |
                          ▼
[FASE 5: COBRANZA EN CAJA RÁPIDA & MOTOR MULTI-TARIFA] ──(Reglas RN-FIN-02 y RN-FIN-04)
   Generación de Cobro: views/generar_recibo.pl (Recibe cargos de consulta / quirofano)
   Resolución Tarifaria: Matriz N-Tarifas (tipos_tarifas_<CLUES>.dat y catalogo_precios_<CLUES>.dat)
   Cálculo Reactivo: Subtotal + IVA 16% + Total (recalcularTotalesCarrito())
   Segregación de Ingreso:
      • Recibo Privado: api/imprimir_recibo_caja.pl ──> dat/folios_recibos_privados.dat (Efectivo Real)
      • Recibo Público: api/imprimir_recibo_publico.pl ──> dat/folios_recibos_publicos.dat (CXC Estado)
   Liquidación en Cuenta: dat/estado_cuenta.dat
                          |
                          ▼
[FASE 6: REPORTING EJECUTIVO, CATÁLOGOS SERVER-SIDE & AUDITORÍA] ──(Reglas RN-FIN-01 y RN-CAT-01)
   Tablero Financiero: views/finanzas.pl ──> api/finanzas_api.pl (Drilldown exacto al centavo)
   Catálogos 3NF por CLUES: views/manage_catalogo_universal.pl ──> api/crud_catalogo_universal_api.pl
   Bitácora Inmutable (NOM-024): utils/audit_manager.pm ──> dat/audit_logs.dat
```

6.3 Matriz de Correlación de Procesos, Reglas de Negocio y Archivos

Fase del Proceso	Reglas de Negocio	Archivos de Código Fuente	Persistencia / Norma
P1. Seguridad y RBAC	`RN-RBAC-01` (5 params) `RN-RBAC-02` (Lockout)	`auth/acceso.pl`, `auth/check_session.pl`, `utils/permisos_utils.pl`, `api/switch_role_api.pl`	`dat/usuarios.dat` NOM-024-SSA3-2012
P2. Admisión y Agenda	`RN-SOAP-02` (Pipeline) `RN-UI-01` (3 Clics)	`views/agenda_main.pl`, `api/citas_crud.pl`, `views/crud_paciente.pl`, `api/pacientes_crud_api.pl`	`dat/pacientes.dat`, `dat/citas.dat` NOM-004-SSA3-2012
P3. Núcleo SOAP	`RN-SOAP-01` (Contrato) `RN-SOAP-03` (Plugins)	`views/render_expediente_clinico.pl`, `api/autosave_consulta.pl`, `api/cerrar_consulta_privado.pl`, `js/odontograma_plus.js`	`dat/consultas.dat`, `dat/recetas.dat` NOM-004-SSA3-2012
P4. Quirófano y CNS	`RN-QX-01` (OMS 3 fases) `RN-QX-02` (Repo atómico)	`views/quirofano_kanban.pl`, `api/quirofano_crud.pl`, `api/consentimientos_api.pl`, `views/imprimir_nota_quirurgica.pl`	`dat/quirofano.dat`, `dat/consentimientos/*.json` OMS Safe Surgery
P5. Caja y Cobranza	`RN-FIN-02` (Efectivo Real) `RN-FIN-04` (Multi-Tarifa)	`views/generar_recibo.pl`, `api/imprimir_recibo_caja.pl`, `api/imprimir_recibo_publico.pl`, `api/finanzas_api.pl`	`dat/folios_recibos_privados.dat` Integridad Contable 3NF
P6. Catálogos y Auditoría	`RN-CAT-01` (3NF CLUES) `RN-DT-01` (10 filas DT)	`views/manage_catalogo_universal.pl`, `api/crud_catalogo_universal_api.pl`, `utils/catalogo_org_utils.pl`, `utils/audit_manager.pm`	`dat/catalogos_CLUE/*`, `dat/audit_logs.dat` NOM-024-SSA3-2012

7. ANEXO DE CÓDIGO FUENTE (DEPÓSITO SUSTANCIAL ANTE INDAUTOR)

7.1 Criterio Jurídico de Presentación ante INDAUTOR (Código Completo vs Extractos)

Criterio Legal de Depósito (Arts. 101, 102 LFDA y Art. 55 Reglamento LFDA):

- **Memoria Técnica con Extractos Sustanciales (Método Estándar):** Para el registro habitual de software ante INDAUTOR no se exige la impresión de cientos de miles de líneas de código. Se presenta la memoria técnica con diagramas de proceso (general y detallado) y los extractos sustanciales de los módulos nucleares, salvaguardando secretos industriales sensibles.
- **Depósito Íntegro del Código Fuente Completo (Soporte Digital):** Si la autoridad registral o la estrategia patrimonial exige el código fuente completo, este debe entregarse en formato digital (PDF consolidado) **ordenado estrictamente conforme a las fases del diagrama de procesos** (Seguridad → Admisión → SOAP → Quirófano → Caja → Auditoría) para permitir una revisión lógica y cronológica.

7.2 Mapeo y Guía de Ordenación del Código Fuente Completo según Procesos

```
SECUENCIA I: NÚCLEO DE ARRANQUE, SESIÓN Y GOBERNANZA RBAC (Proceso 1)
 1. auth/acceso.pl                    ── Procesamiento de credenciales y arranque de sesión
 2. auth/check_session.pl             ── Guardia perimetral de token y verificación de estado
 3. utils/permisos_utils.pl           ── Kernel de permisos híbrido con resolución de 5 parámetros
 4. api/switch_role_api.pl            ── Conmutador atómico de rol médico/administrador
 5. utils/sub_sidebar.pl              ── Renderizado reactivo del menú según permisos evaluados
 6. auth/cerrar_sesion.pl             ── Destrucción segura y purga de sesiones inactivas

SECUENCIA II: ADMISIÓN DE PACIENTES Y AGENDA MÉDICA CENTRAL (Proceso 2)
 7. views/agenda_main.pl              ── Consola multitemporal de citas y asignación médica
 8. api/citas_crud.pl                 ── Controlador transaccional de citas y estados
 9. views/crud_paciente.pl            ── Formulario maestro de identificación del derechohabiente
10. api/pacientes_crud_api.pl         ── Operaciones CRUD de pacientes y validación CURP/RFC
11. api/autocomplete_pacientes.pl     ── Búsqueda de alta velocidad para recepción

SECUENCIA III: NÚCLEO CLÍNICO SOAP, ODONTOGRAMA Y RECETA (Proceso 3)
12. views/render_expediente_clinico.pl ── Expediente unificado e historial clínico NOM-004
13. api/autosave_consulta.pl          ── Guardado automático concurrente de borradores SOAP
14. views/partials/consultas/*        ── Subformularios desacoplados (Plugin Slots de especialidad)
15. js/odontograma_plus.js            ── Motor gráfico Canvas HTML5/SVG de 52 piezas dentales
16. api/odontograma_api.pl            ── Persistencia de estados dentales atómicos
17. api/buscar_cie10.pl               ── Catálogo nosológico de diagnósticos
18. api/cerrar_consulta_privado.pl    ── Cierre transaccional, firma digital y sello inmutable
19. api/imprimir_receta_api.pl        ── Emisión foliada de prescripción farmacológica

SECUENCIA IV: TRAZABILIDAD QUIRÚRGICA OMS Y CONSENTIMIENTOS (Proceso 4)
20. views/quirofano_kanban.pl         ── Tablero Kanban hospitalario de 5 estados
21. api/quirofano_crud.pl             ── Registro de tiempos y checklist quirúrgico OMS (3 fases)
22. api/consentimientos_api.pl        ── Repositorio atómico de consentimientos tipificados
23. views/imprimir_nota_quirurgica.pl── Nota transoperatoria y criterios de alta UCPA Aldrete

SECUENCIA V: MOTOR FINANCIERO MULTI-TARIFA Y CAJA RÁPIDA (Proceso 5)
24. views/generar_recibo.pl           ── Punto de venta, carrito dinámico y multi-tarifa
25. api/guardar_recibo_rapido.pl      ── Procesamiento transaccional de cobro en ventanilla
26. api/imprimir_recibo_caja.pl       ── Recibo privado de efectivo real con toolbar .no-print
27. api/imprimir_recibo_publico.pl    ── Recibo público de cuentas por cobrar (CXC Estado)
28. api/finanzas_api.pl               ── Indicadores KPI y conciliación al centavo
29. views/finanzas.pl                 ── Tablero ejecutivo y arqueo de caja con drilldown

SECUENCIA VI: CATÁLOGOS SERVER-SIDE 3NF Y AUDITORÍA INMUTABLE (Proceso 6)
30. views/manage_catalogo_universal.pl ── Administración de catálogos 3NF por CLUES
31. api/crud_catalogo_universal_api.pl ── DataTables Server-Side AJAX a 10 registros
32. utils/catalogo_org_utils.pl       ── Resolución jerárquica de rutas de catálogo CLUE
33. utils/db_manager.pm               ── Capa de persistencia plana con bloqueos flock(LOCK_EX)
34. utils/audit_manager.pm            ── Registro append-only de eventos de auditoría NOM-024
```

7.3 Encabezado Canónico de Licencia y Reserva de Derechos

La totalidad de los módulos de software que componen la obra se encuentran encabezados por la siguiente leyenda legal inalienable:

Encabezado Oficial de Copyright y Licencia

```
/* ========================================================================
 * OSpulso - Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud (SIRES)
 * Autor Intelectual: Israel Garay de la Cruz
 * Titular de los Derechos Patrimoniales: Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.
 * Copyright (C) 2026 Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.
 * Obra protegida bajo los artículos 101, 102, 103, 107 y concordantes de la
 * Ley Federal del Derecho de Autor (INDAUTOR - México).
 * Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción no autorizada.
 * ======================================================================== */
```

7.4 Estructura Jerárquica del Árbol de Directorios

```
ospulso/
├── api/                              # Endpoints del Backend Transaccional (Perl CGI)
│   ├── admin_registros_api.pl        # Administración de catálogos y empresas
│   ├── autosave_consulta.pl          # Guardado atómico de borradores clínicos SOAP
│   ├── cerrar_consulta_privado.pl    # Cierre inmutable de consulta y pase a finanzas
│   ├── citas_crud.pl                 # Transacciones de agenda médica central
│   ├── consentimientos_api.pl        # Repositorio atómico de consentimientos informados
│   ├── crud_catalogo_universal_api.pl # DataTables Server-Side 3NF por CLUES
│   ├── finanzas_api.pl               # Indicadores financieros y drilldown contable
│   ├── imprimir_recibo_caja.pl       # Emisión de recibos de efectivo privado
│   ├── odontograma_api.pl            # Persistencia gráfica de piezas dentales
│   ├── quirofano_crud.pl             # Checklist quirúrgico OMS y tiempos de sala
│   └── switch_role_api.pl            # Conmutador dinámico de roles en un clic
├── auth/                             # Subsistema de Seguridad y Autenticación
│   ├── acceso.pl                     # Procesamiento seguro de credenciales
│   ├── check_session.pl              # Verificación de token y sesión activa
│   └── cerrar_sesion.pl              # Destrucción segura de sesión de usuario
├── css/                              # Sistema de Diseño Ospulso Aura y Móvil
│   ├── ospulso_master_v2.css         # Tokens cromáticos y layout maestro
│   └── sdm_mobile_standards.css      # Ergonomía táctil 48px y responsive flush
├── dat/                              # Persistencia Relacional Flat-File 3NF (.dat)
│   ├── audit_logs.dat                # Bitácora inmutable de auditoría (NOM-024)
│   ├── catalogos_CLUE/               # Particiones normalizadas por establecimiento
│   ├── consentimientos/              # Documentos JSON atómicos tipificados
│   ├── folios_recibos_privados.dat # Fuente canónica de efectivo real en caja
│   ├── folios_recibos_publicos.dat # Fuente canónica de cuentas por cobrar (CXC)
│   ├── odontogramas/                 # Estados dentales estructurados en JSON
│   ├── pacientes.dat                 # Directorio general de expedientes de pacientes
│   └── usuarios.dat                  # Directorio de personal médico y administrativo
├── docs/                             # Documentación Integral del Sistema (4 Capas)
├── js/                               # Componentes Interactivos y Odontograma
│   └── odontograma_plus.js           # Motor Canvas HTML5 / SVG de 52 piezas
├── utils/                            # Kernel de Infraestructura y Gobernanza
│   ├── audit_manager.pm              # Gestor de trazas append-only
│   ├── catalogo_org_utils.pl         # Resolución de rutas CLUES y catálogos 3NF
│   ├── db_manager.pm                 # Control de bloqueos atómicos flock(LOCK_EX)
│   ├── permisos_utils.pl             # Kernel RBAC Híbrido y resolución de 5 params
│   └── sub_sidebar.pl                # Menú lateral dinámico filtrado por permisos
└── views/                            # Vistas Asistenciales y Quirúrgicas de la Obra
    ├── administracion_usuarios.pl    # Consola de usuarios y excepciones (overrides)
    ├── agenda_main.pl                # Agenda médica interactiva multitemporal
    ├── finanzas.pl                   # Tablero ejecutivo y arqueo de caja al centavo
    ├── generar_recibo.pl             # Caja rápida y motor multi-tarifa dinámico
    ├── manage_catalogo_universal.pl# Gestión de catálogos 3NF server-side
    ├── quirofano_kanban.pl           # Tablero Kanban quirúrgico y tiempos OMS
    └── render_expediente_clinico.pl# Expediente clínico unificado NOM-004
```

7.5 Extractos de Código Representativo del Core de OSpulso

utils/permisos_utils.pl — Fragmento Representativo del Kernel RBAC

```
package utils::permisos_utils;

use strict;
use warnings;
use utf8;
use File::Spec;
use FindBin;
use Exporter 'import';

our @EXPORT_OK = qw(
    obtener_ruta_permisos_org
    obtener_matriz_permisos_org
    guardar_matriz_permisos_org
    obtener_ruta_permisos_usuario_org
    obtener_overrides_usuario_org
    guardar_overrides_usuario_org
    eliminar_overrides_usuario_org
    tiene_permiso_modulo
);

# ============================================================================
# tiene_permiso_modulo($id_empresa, $role, $modulo, $accion, $id_usuario)
# Evaluación de 5 Parámetros:
# 1. Lockout Guard para Administradores (RN-RBAC-02).
# 2. Evaluación de Excepciones Individuales / User Overrides (RN-RBAC-01).
# 3. Fallback a Matriz de Permisos por Rol de la Organización.
# 4. Fallback a Matriz Base Institucional.
# ============================================================================
sub tiene_permiso_modulo {
    my ($id_empresa, $role, $modulo, $accion, $id_usuario) = @_;
    $id_empresa //= 0;
    $role       //= 'Invitado';
    $modulo     //= '';
    $accion     //= 'R'; # C, R, U, D
    $id_usuario //= '';

    # 1. LOCKOUT PROTECTION: Administradores conservan acceso vital
    if ($role eq 'Administrador Global' || $role eq 'Administrador Organizacion') {
        if ($modulo =~ /^(usuarios|gestion_permisos|pacientes|agenda|inicio)$/) {
            return 1;
        }
    }

    # 2. EVALUACIÓN DE OVERRIDES POR USUARIO
    if ($id_usuario ne '') {
        my $overrides = obtener_overrides_usuario_org($id_empresa, $id_usuario);
        if (exists $overrides->{$modulo}) {
            my $perm_str = $overrides->{$modulo};
            return 1 if index($perm_str, $accion) != -1;
            return 0; # La excepción deniega explícitamente la acción solicitada
        }
    }

    # 3. EVALUACIÓN DE MATRIZ POR ROL
    my $matriz_roles = obtener_matriz_permisos_org($id_empresa);
    if (exists $matriz_roles->{$role} && exists $matriz_roles->{$role}{$modulo}) {
        my $perm_str = $matriz_roles->{$role}{$modulo};
        return 1 if index($perm_str, $accion) != -1;
        return 0;
    }
```

```
    return 0; # Denegación implícita por defecto (Zero-Trust)
}
```

api/autosave_consulta.pl — Guardado Atómico de Borradores Clínicos SOAP

```
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use utf8;
use CGI;
use JSON::PP;
use FindBin;
use File::Spec;
use lib "$FindBin::Bin/..";

require File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'auth', 'check_session.pl');

my $q = CGI->new;
my $session_data = check_session($q);

print $q->header(-type => 'application/json; charset=UTF-8');

unless ($session_data->{session_ok}) {
    print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::false, msg => 'Sesión expirada' });
    exit;
}

my $id_paciente = $q->param('id_paciente') || '';
my $id_cita     = $q->param('id_cita') || '';
my $id_medico   = $session_data->{id_medico} || $q->param('id_medico') || 'DOC-000';
my $step        = $q->param('current_step') || 0;

if (!$id_paciente) {
    print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::false, msg => 'Falta id_paciente' });
    exit;
}

my %payload;
foreach my $p ($q->param) {
    my $val = $q->param($p);
    utf8::decode($val) if !utf8::is_utf8($val);
    $payload{$p} = $val;
}

if ($payload{medicamentos_json}) {
    eval { $payload{medicamentos} = JSON::PP->new->utf8(0)->decode($payload{medicamentos_json}); };
}

my $draft_file = File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'dat', 'consulta_draft.dat');
my $id_draft = "DRAFT-$id_paciente";
my $json_str = JSON::PP->new->utf8(1)->encode(\%payload);
$json_str =~ s/\r|\n/\\n/g;
my $now = time();

# Escritura atómica concurrente mediante flock(LOCK_EX)
open my $fh, '+<:encoding(UTF-8)', $draft_file or open $fh, '>:encoding(UTF-8)', $draft_file;
flock($fh, 2);
my @lineas = <$fh>;
my $encontrado = 0;
my @salida;
foreach (@lineas) {
    chomp;
    my @f = split(/\|/, $_, -1);
    if ($f[0] eq $id_draft) {
        push @salida, join('|', $id_draft, $id_paciente, $id_cita, $id_medico, $step, $json_str, $now);
        $encontrado = 1;
    } else {
        push @salida, $_;
    }
}
```

```
push @salida, join('|', $id_draft, $id_paciente, $id_cita, $id_medico, $step, $json_str, $now) unless $encontrado;

seek($fh, 0, 0);
truncate($fh, 0);
print $fh "$_\n" for @salida;
close $fh;

print JSON::PP->new->utf8(0)->encode({ ok => JSON::PP::true, msg => 'Borrador SOAP guardado' });
```

utils/audit_manager.pm — Módulo Append-Only para Cumplimiento NOM-024

```
package utils::audit_manager;

use strict;
use warnings;
use utf8;
use Exporter 'import';
use POSIX qw(strftime);
use Fcntl qw(:flock);
use FindBin;
use File::Spec;

our @EXPORT_OK = qw(log_audit);

my $AUDIT_FILE = File::Spec->catfile($FindBin::Bin, '..', 'dat', 'audit_logs.dat');

sub log_audit {
    my ($modulo, $accion, $descripcion, $id_registro, $id_usuario) = @_;

    $modulo      //= 'Desconocido';
    $accion      //= 'Desconocida';
    $descripcion //= '';
    $id_registro //= '';
    $id_usuario  //= 'Sistema';

    my $timestamp = strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime);

    # Sanitización de delimitadores de columna y saltos de línea
    $descripcion =~ s/\|/ - /g;
    $descripcion =~ s/\r?\n/ /g;

    my $linea = join('|', $timestamp, $id_usuario, $modulo, $accion, $id_registro, $descripcion);

    open my $fh, '>>:encoding(UTF-8)', $AUDIT_FILE or do {
        warn "No se pudo abrir $AUDIT_FILE: $!";
        return 0;
    };

    flock($fh, LOCK_EX);
    print $fh "$linea\n";
    close $fh;

    return 1;
}

1;
```

ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Autor y Desarrollador Principal
Creador Intelectual de la Obra

PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Titular de los Derechos Patrimoniales
Representante Legal Autorizado